项目管理
课程

510k Bridge | 专业教育

案例研究: ICU呼吸数字孪生系统

FDA 510(k) 医疗器械开发

12模块专业课程

2026年3月版

本课程以一个真实的医疗器械项目作为核心教学案例。
所有教授的框架均可普遍适用于任何项目领域。

目录

模块 1 项目管理基础
模块 2 项目启动与项目章程
模块 3 范围管理与工作分解结构
模块 4 进度管理与关键路径
模块 5 成本管理、预算与挣值
模块 6 风险管理 (ISO 14971及其他)
模块 7 质量管理与法规合规
模块 8 干系人与沟通管理
模块 9 阶段-门径决策系统
模块 10 敏捷、混合与自适应框架
模块 11 领导力、团队与组织变革
模块 12 毕业设计: 综合项目模拟

附录 A 术语综合词汇表
附录 B 案例研究参考数据

创始人寄语

本课程以我在2000年于斯坦福大学学习的一门认证课程为蓝本。如果您希望自行管理项目，本课程将为您提供所需的指导。

-- Lon Dailey, 510k Bridge 创始人

课程介绍

适用对象

本课程面向希望掌握项目管理学科、达到能够管理任何项目水平的专业人士 -- 从软件发布到建设项目再到FDA监管的医疗器械。无需事先具备PM资质，但需具备基本的商业概念知识。

本课程以一个真实的、正在进行的项目作为核心案例研究:
ICU呼吸数字孪生系统，一种双模块II类医疗器械，目前正在申请FDA 510(k)许可。选择此项目是因为它几乎涵盖了现代项目管理的所有维度:
技术复杂性、法规合规、风险管理、财务约束、跨文化团队和多方干系人治理。

学习架构

12个模块均遵循一致的学习架构:

1. 理论 -- 基于PMBOK、ISO 21502和PRINCE2的核心PM概念
2. 框架 -- 您将在实践中使用的工具和模板
3. 案例应用 -- 概念如何应用于数字孪生项目
4. 练习 -- 建立能力的实践作业
5. 要点总结 -- 精炼的参考原则

完成模块12后，您将使用案例研究构建完整的项目管理计划，获得一份可用于展示的作品集项目，并具备管理任何领域项目的能力。

案例研究: ICU呼吸数字孪生系统

产品: 非侵入式ICU监测平台，包含两个模块:
模块A: sEMG (表面肌电图) 用于神经呼吸驱动监测
模块B: EIT (电阻抗断层成像) 用于通气/灌注成像

申请人: Company B USA (全球知识产权持有人)
制造商: 思兰科技(成都)有限公司
监管路径: 510(k) 模块化审批 (待Pre-Sub确认)
时间线: 从M+0 (2026年3月) 到全平台许可共23个月
预算: 总资金目标500万美元 (第一阶段种子轮200万美元)
关键标准: IEC 60601-1, ISO 14971, IEC 62304, ISO 13485, 21 CFR 820

此项目是理想的教学案例因为它包含:
- 双平行轨道 (技术 + 法规)
- 六个具有可衡量标准的阶段门径
- 八个按ISO 14971评级的活跃风险
- 十二个需要跟踪的法规标准
- 跨境制造 (美国/中国结构)
- 基于里程碑释放的受限资金
- 多个干系人群体 (FDA、投资者、工程团队、业务团队)

模块 1

项目管理基础

1.1 什么是项目?

项目是为创造独特产品、服务或成果而开展的临时性工作 (PMBOK第7版)。每个项目有四个基本特征:

1. 临时性 -- 有明确的开始和结束
2. 独特性 -- 产生之前不存在的东西
3. 渐进明细 -- 细节随时间逐步显现
4. 约束性 -- 在范围、时间、成本、质量和风险的限制下运作

核心概念: 三重约束 (铁三角): 范围、进度、成本 -- 改变其一，其余随之变化。

> 案例研究: ICU呼吸数字孪生
> 数字孪生项目是临时的 (M+0至M+23)、独特的 (首个sEMG+EIT整合平台)、渐进明细的 (参照器械待Pre-Sub会议M+2后确定)、且受约束的 (500万美元预算、23个月时间线、FDA法规要求)。

1.2 项目生命周期

所有项目都经历不同阶段。PMBOK确定了映射到这些阶段的五个过程组:

启动 -- 定义项目，授权资源，识别干系人
规划 -- 制定路线图: 范围、进度、成本、风险、质量、沟通
执行 -- 开展工作，管理团队，产出可交付成果
监控 -- 跟踪绩效与计划对比，管理变更
收尾 -- 完成可交付成果，释放资源，总结经验教训

> 案例研究: ICU呼吸数字孪生
> 数字孪生项目目前处于M+0 (启动/早期规划)。Pre-Sub Q-Meeting已提交 (R1完成)，sEMG原型已定型 (T1完成)，知识产权转移正在进行中 (R8)。项目尚未进入全面执行 -- 执行阶段从M+3台架测试开始。

1.3 预测型 vs 自适应型 vs 混合型方法

预测型 (瀑布): 需求预先明确定义。制定计划、执行计划。最适合建筑、制造和受监管行业。

自适应型 (敏捷): 需求通过迭代逐步显现。基于冲刺的交付。最适合软件、高不确定性研发。

混合型: 两者结合。受监管行业通常采用预测型骨干 (门径、合规里程碑) 配合敏捷冲刺用于技术开发。

核心概念: 根据需求稳定性、干系人可用性和风险容忍度选择方法。

> **案例研究: ICU呼吸数字孪生**
> 数字孪生项目采用混合方法: 法规轨道严格采用预测型 (FDA截止日期不可协商)，技术轨道则对算法验证采用迭代开发 (ECG门控在97.5%，迭代向98%推进)。

1.4 项目经理的角色

项目经理 (PM) 是项目成功的唯一责任点。PM不需要是最深入的技术专家 -- 他们需要是最出色的整合者。PM核心能力包括:

- 技术项目管理 (进度、预算、风险)
- 战略与商业管理 (与组织目标对齐)
- 领导力 (影响力、激励、冲突解决)

本课程中,我们使用PMP (项目管理专业人士) 作为首席项目经理的称号，在所有门径拥有最高决策权。

练习: 列出数字孪生项目中只有PMP才能做出的5个决策。对于每个决策，解释为什么将其委派给技术负责人或业务负责人存在风险。

模块 2

项目启动与项目章程

2.1 项目章程

项目章程是正式授权项目的基础文件。它回答六个基本问题:

1. 为什么 -- 商业论证和理由
2. 做什么 -- 高层范围和可交付成果
3. 谁 -- 关键干系人、发起人、PM任命
4. 何时 -- 高层里程碑和约束
5. 多少 -- 初步预算和资源需求
6. 风险 -- 可能使项目脱轨的主要不确定性

核心概念: 没有章程 = 没有项目。章程赋予PM使用组织资源的权力。

案例研究: ICU呼吸数字孪生

数字孪生章程应包括:

为什么: 60亿美元呼吸监测市场，呼吸机管理不当每位患者超1万美元浪费
做什么: 两个FDA许可模块 (sEMG + EIT) 通过MyoBus协议集成
谁: PMP (最高权力)、技术负责人、法规负责人、业务负责人、FDA (外部)
何时: M+0至M+23 (2026年3月至2028年2月)
多少: 总计500万美元 (第一阶段种子轮200万、第二阶段增长轮300万)
风险: 参照器械被拒 (RISK-007)、资金跑道 (RISK-008)

2.2 干系人识别

干系人识别从启动开始并贯穿整个项目。干系人是任何能够影响或受项目影响的个人或群体。

干系人登记册包含:
- 姓名/角色/组织
- 关注程度 (高/中/低)
- 影响力 (高/中/低)
- 参与策略 (密切管理、随时告知、关注、保持满意)

干系人权力/利益矩阵

```
      高权力
 +----------------+----------------+
 | 保持满意       | 密切管理       |
 | (投资者)       | (FDA, PMP)     |
```

```
+-----------------+-----------------+
| 关注            | 随时告知        |
| (竞争对手)      | (工程团队)      |
+-----------------+-----------------+
    低权力
  低关注          高关注
```

案例研究: ICU呼吸数字孪生

数字孪生项目的关键干系人:

- FDA/CDRH (高权力, 高关注) -- 密切管理
- 投资者/董事会 (高权力, 中关注) -- 保持满意
- 思兰科技工程团队 (低权力, 高关注) -- 随时告知
- 竞品: Getinge NAVA, Timpel (低权力, 低关注) -- 关注

2.3 商业论证与收益实现

商业论证通过量化预期收益与成本来论证投资的合理性。包括:

- 预期收入净现值 (NPV)
- 投资回报率 (ROI)
- 回收期
- 与公司使命的战略对齐
- 不做项目的机会成本

案例研究: ICU呼吸数字孪生

数字孪生商业论证: 60亿美元总可触达市场，Timpel基准价格范围内的设备ASP (可比公司收购价值2000-4000万美元)。500万美元投入，潜在4-8倍回报，通过Drager、Getinge或迈瑞的战略收购实现。

练习: 为数字孪生项目起草一页项目章程。包含全部六项要素。您的章程应足够具体，使新的PM可以据此接手项目。

模块 3

范围管理与工作分解结构

3.1 定义范围

范围管理确保项目包含所有所需的工作 -- 且仅包含所需的工作 -- 以成功完成项目。范围有两个维度:

产品范围: 可交付成果的特性和功能
项目范围: 交付产品范围所需的工作

范围说明书记录: 可交付成果、验收标准、排除项、约束和假设。

核心概念: 范围蔓延是项目的头号杀手。每一项增加都必须通过正式的变更控制。

案例研究: ICU呼吸数字孪生
产品范围: sEMG模块 (IKN产品代码) + EIT模块 (DQS产品代码) 通过MyoBus协议集成。
项目范围: M+0至M+23的所有工作，包括原型制作、测试、FDA提交、知识产权转移、生产规模化和商业化。
排除项: 临床试验 (510(k)非PMA)、国际法规申报 (EU MDR, China NMPA)、上市后监测系统。

3.2 工作分解结构 (WBS)

WBS是将总范围分层分解为可管理工作包的结构。它是所有下游规划的基础 -- 进度、成本、风险和资源都源自WBS。

良好WBS的规则:
1. 100%规则 -- WBS必须覆盖100%的项目范围
2. 互斥 -- 工作包之间不重叠
3. 面向可交付成果 -- 按可交付成果分解，而非按活动
4. 8/80规则 -- 工作包应为8-80小时的工作量

数字孪生项目WBS (第2级)

1.0 ICU呼吸数字孪生系统
- 1.1 项目管理
  - 1.1.1 章程与启动
  - 1.1.2 门径评审 (G1-G6)
  - 1.1.3 干系人沟通
  - 1.1.4 变更控制
- 1.2 模块A -- sEMG
  - 1.2.1 原型定型 (T1)
  - 1.2.2 算法验证 (T2)
  - 1.2.3 台架与性能测试 (T3)

- 1.2.4 510(k) 提交 (R3)
- 1.3 模块B -- EIT
  - 1.3.1 32电极带原型 (T5)
  - 1.3.2 V/Q算法验证 (T6)
  - 1.3.3 生物相容性测试 (T7)
  - 1.3.4 510(k) 提交 (R6)
- 1.4 MyoBus集成 (T8)
- 1.5 法规与合规
  - 1.5.1 Pre-Sub会议 (R2)
  - 1.5.2 ISO 13485审核 (R9)
  - 1.5.3 标准合规 (12项标准)
- 1.6 业务运营
  - 1.6.1 知识产权收购与法律 (R8)
  - 1.6.2 融资轮次 (FR-001至FR-004)
  - 1.6.3 商业化准备

练习: 将WBS条目1.2.3 (台架与性能测试) 分解到第4级。参照IEC 60601-1测试类别，至少识别6个工作包。

模块 4

进度管理与关键路径

4.1 活动排序

当WBS确定工作包后，进度管理将它们排入时间线。关键工具是:

前导图法 (PDM) -- 活动通过依赖关系连接:
FS (完成-开始): A完成后B才能开始 [最常见]
SS (开始-开始): A开始时B开始
FF (完成-完成): A完成时B完成
SF (开始-完成): A开始时B完成 [罕见]

提前量: 后续活动的加速 (重叠)
滞后量: 前导活动和后续活动之间的延迟

案例研究: ICU呼吸数字孪生
数字孪生项目的关键依赖:
- R2 (Pre-Sub会议, M+2) 必须在R3 (510(k)提交) 开始前完成 (FS)
- T1 (原型) 必须在T3 (台架测试) 开始前完成 (FS)
- T2 (ECG门控) 和T8 (MyoBus) 与T1并行运行 (SS)
- R4 (sEMG许可, M+9) 必须在G4 (商业化) 通过前完成 (FS)
- T5 (EIT原型) 和T6 (V/Q算法) 可重叠 (SS + 4个月滞后)

4.2 关键路径法 (CPM)

关键路径是通过项目网络的最长路径。它决定了项目的最短工期。关键路径上的活动浮动时间为零 -- 任何关键路径活动的延迟都会延迟整个项目。

浮动时间 = 最迟开始 - 最早开始

寻找关键路径:
1. 正推 -- 计算每个活动的最早开始 (ES) 和最早完成 (EF)
2. 逆推 -- 从结束计算最迟完成 (LF) 和最迟开始 (LS)
3. 浮动时间 = LS - ES (或 LF - EF)
4. 浮动时间 = 0 的活动在关键路径上

核心概念: 执着地管理关键路径。非关键活动有浮动时间；关键活动没有。

数字孪生关键路径 (简化)

T1(M+0) -> T3(M+3) -> R3(M+6) -> R4(M+9) -> R5(M+12) -> T6(M+12) -> R6(M+17) -> R7(M+23)

关键路径总工期: 23个月
T2 (ECG门控) 浮动时间: 2个月 (M+1开始, M+3前需要)
T8 (MyoBus) 浮动时间: 可滞后至T5在M+8完成

法规提交 (R3, R6) 是硬截止日期 -- FDA审查期是不可压缩的外部约束。

4.3 进度压缩

当进度过长时，有两种压缩技术:

赶工: 为关键路径活动增加资源以缩短工期。增加成本。仅在活动受资源约束时有效。

快速跟进: 将原计划按顺序执行的活动重叠执行。增加风险。仅在技术上可行时有效。

案例研究: ICU呼吸数字孪生
数字孪生使用快速跟进: 模块B开发 (EIT原型M+8) 在模块A仍在FDA审查中 (R3在M+6提交, M+9获批) 时开始。这比纯顺序方法节省约8个月，但增加了FDA对模块A反馈可能迫使模块B方案返工的风险。

练习: 使用8个技术里程碑 (T1-T8) 和9个法规里程碑 (R1-R9) 绘制数字孪生项目的网络图。识别哪些活动有浮动时间并计算每个的总浮动。

模块 5

成本管理、预算与挣值

5.1 成本估算

成本估算技术 (从最不精确到最精确):

类比估算: 使用类似过去项目的成本。快速但粗糙。(-25%至+75%)
参数估算: 统计模型 (如每次测试成本 = $X 乘以测试次数)
自下而上估算: 逐个工作包估算再汇总。最精确。
三点估算: (乐观 + 4*最可能 + 悲观) / 6 [PERT公式]

5.2 项目预算

预算从成本估算加准备金自下而上构建:

工作包估算 (来自WBS)
+ 应急准备金 (已知风险 -- PM管理)
+ 管理准备金 (未知风险 -- 发起人控制)
= 项目总预算 (成本基准 + 管理准备金)

成本基准是经批准的、按时间分布的预算，用于衡量挣值。未经正式变更控制不得更改。

案例研究: ICU呼吸数字孪生
数字孪生预算结构:
40% -- 知识产权收购 (200万美元): 专利、软件、MyoBus转移至美国实体
30% -- FDA/法规 (150万美元): 测试、提交、顾问
20% -- 美国运营 (100万美元): 研发中心、质量体系、人员
10% -- 供应链 (50万美元): 思兰生产设置
总计: 500万美元 | 第一阶段种子: 200万 | 第二阶段: 300万
月消耗率: 45,000美元 | 现有现金: 320,000美元 | 跑道: 约7个月

5.3 挣值管理 (EVM)

EVM是整合范围-进度-成本绩效测量的黄金标准。三个基础测量:

PV (计划值): 此时应完成多少 (已计划工作的预算成本)
EV (挣值): 已完成了多少 (已执行工作的预算成本)
AC (实际成本): 实际花费了多少 (已执行工作的实际成本)

关键公式:

SV = EV - PV (进度偏差; 正值 = 超前)
CV = EV - AC (成本偏差; 正值 = 低于预算)
SPI = EV / PV (进度绩效指数; >1 = 超前)
CPI = EV / AC (成本绩效指数; >1 = 低于预算)
EAC = BAC / CPI (完工估算 -- 如趋势持续)
ETC = EAC - AC (尚需估算)
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) (完工尚需绩效指数)

核心概念: EVM告诉你真相。项目可能按时但超支，或节省但落后。EVM同时揭示两者。

练习: 在M+3时，数字孪生已完成T1 (预算$80K, 实际$75K)、T2 (预算$60K, 实际$72K) 和R1 (预算$15K, 实际$12K)。T3完成20% (预算$120K, 至今实际花费$30K)。计算PV、EV、AC、SV、CV、SPI和CPI。

模块 6

风险管理 (ISO 14971及其他)

6.1 风险管理框架

风险是指一旦发生会对项目目标产生正面或负面影响的不确定事件或条件。风险管理遵循持续循环:

1. 识别 -- 头脑风暴、检查表、专家访谈、SWOT分析
2. 分析 (定性) -- 概率x影响矩阵、风险评级
3. 分析 (定量) -- 蒙特卡洛模拟、决策树、EMV
4. 规划应对 -- 规避、减轻、转移、接受 (负面风险)
   开拓、提升、分享、接受 (正面风险)
5. 实施 -- 执行应对策略
6. 监控 -- 跟踪触发条件、更新登记册、向干系人报告

6.2 概率-影响矩阵

概率-影响矩阵将风险映射到一个网格:

影响: 极低 | 低 | 中 | 高 | 极高
概率: 极低 | 低 | 中 | 高 | 极高

风险等级 = f(概率, 影响)
绿色: 可接受 -- 监控
黄色: 提升 -- 需要积极缓解计划
红色: 关键 -- 升级至发起人，积极缓解

数字孪生风险登记册 (来自ISO 14971)

RISK-001 [黄色] sEMG假阴性信号
严重性: 高 | 概率: 低
控制: 双阈值算法 + 报警; 标注为辅助工具

RISK-004 [红色] V/Q图像误读 -> 呼吸机设置错误
严重性: 高 | 概率: 低
控制: 标注'研究辅助'; 强制临床培训

RISK-007 [红色] 510(k)被拒 -- 参照器械不被接受
严重性: 高 | 概率: 中

控制: Pre-Sub策略; K编号须在Q-Sub前验证;
De Novo路径作为应急 (约+60天); 模块化提交

RISK-008 [红色] 资金跑道在M+9许可前不足
严重性: 高 | 概率: 中
控制: 分阶段里程碑资金; sEMG优先提前获取收入

6.3 ISO 14971: 医疗器械风险管理

ISO 14971:2019是医疗器械风险管理的国际标准。它要求:

- 风险管理计划 (范围、角色、接受标准)
- 危害识别 (预期用途、可预见的误用)
- 风险估计 (每个危害的严重性 + 概率)
- 风险评价 (残余风险是否可接受?)
- 风险控制 (设计变更、保护措施、标签)
- 残余风险评估 (整体残余风险是否可接受?)
- 风险管理报告 (贯穿器械整个生命周期)

ISO 14971与PMBOK风险管理有一个关键区别: 医疗器械风险关注患者伤害，而非项目进度或预算。医疗技术领域的项目经理必须同时管理两种类型。

核心概念: 在受监管行业，风险管理不是可选项 -- 它是法律要求。

练习: RISK-007 (参照器械被拒)
因Timpel参照K编号未验证而具有中等概率。起草风险应对计划，包含具体行动、负责人、触发条件，以及显示+60天对进度影响的De Novo应急时间线。

模块 7

质量管理与法规合规

7.1 质量管理原则

质量有两个维度:

等级: 特性类别 (如基础型 vs 高端型电极带)
质量: 满足要求的程度 (零缺陷为理想)

低质量始终是问题。低等级可能是可接受的 (有意的权衡)。

核心质量工具:
- 质量成本 (COQ): 预防 + 评估 + 内部失败 + 外部失败
- PDCA循环: 戴明循环用于持续改进
- 统计过程控制: 控制图、能力指数
- 根本原因分析: 5个为什么、石川图 (鱼骨图)

7.2 作为质量体系的法规合规

在医疗器械领域，质量不是理想而是法律强制要求。两个基础体系是:

ISO 13485:2016 -- 医疗器械质量管理体系
- 设计控制 (设计输入、输出、验证、确认、转移)
- 文件控制、CAPA、管理评审
- CE标志所需，FDA通常也期望

21 CFR Part 820 -- FDA质量体系法规 (QSR)
- 与ISO 13485重叠的美国特定要求
- 设计历史文件 (DHF)、器械主记录 (DMR)
- 生产和过程控制、纠正与预防措施

数字孪生项目跟踪的法规标准

STD-01: IEC 60601-1 -- 医用电气设备安全 (30%完成)
STD-02: IEC 60601-1-2 -- 电磁兼容 (0%)
STD-03: IEC 60601-1-6 -- 可用性工程 (0%)
STD-04: ISO 14971 -- 风险管理 (45%)
STD-05: ISO 10993-1 -- 生物相容性框架 (0%)

STD-06: ISO 10993-5 -- 细胞毒性 (0%)
STD-07: ISO 10993-10 -- 致敏与刺激 (0%)
STD-08: FDA网络安全2023 (25%)
STD-09: 21 CFR Part 820 -- QSR (40%)
STD-10: 21 CFR Part 11 -- 电子记录 (0%)
STD-11: IEC 62304 -- 软件生命周期 (20%)
STD-12: ISO 13485 -- 思兰制造QMS (60%)

案例研究: ICU呼吸数字孪生
数字孪生必须在FDA提交前符合12项法规标准。PM跟踪每项标准的完成百分比，分配模块适用性，确保在每个门径前完成差距修复。在G3 (M+6)，所有适用于sEMG的标准必须达到100%。在G5 (M+17)，所有EIT标准必须完成。

练习: 创建合规追溯矩阵，将12项标准映射到具体的WBS工作包。对于每项标准，确定其必须完成的门径。

模块 8

干系人与沟通管理

8.1 沟通模型

沟通是PM最重要的技能。研究一致表明PM花费75-90%的时间在沟通上。沟通模型包括:

发送者 -> 编码 -> 消息 -> 媒介 -> 解码 -> 接收者 -> 反馈

噪声可以在任何阶段介入。PM的工作是通过以下方式最小化噪声:
- 清晰的信息传达 (精确编码)
- 正确的媒介 (邮件用于记录、会议用于讨论、仪表盘用于状态)
- 积极倾听 (解码并确认理解)
- 反馈循环 (双向沟通)

8.2 沟通管理计划

计划定义: 什么信息、谁需要、何时、什么格式、通过什么渠道。对每个干系人群体:

FDA/CDRH: 仅正式书面提交。不进行非正式沟通。
投资者董事会: 从M+3起月度报告，与门径KPI关联 (按INP-002)。
工程团队: 每周站会，逐里程碑仪表盘。
PMP: 实时仪表盘 (Control Tower) 汇聚所有数据流。
业务团队: 每两周将技术事件翻译为业务影响。

8.3 将技术语言翻译为商业语言

PM最关键的技能之一是在不同受众之间翻译。技术里程碑对投资者而言毫无意义，除非你将其转化为业务影响:

技术: '510(k) sEMG在M+6提交给FDA'
商业: '提交里程碑达成 -- 投资者信心检查点 (关键)'

技术: 'sEMG 510(k)许可预计在M+9'
商业: '模块A可产生收入 -- 资金跑道延长'

技术: 'EIT测试与验证在M+12开始'
商业: '需要第二批主要投资 (警告)'

案例研究: ICU呼吸数字孪生

数字孪生仪表盘包含完整的翻译时间线，将每个技术事件与其商业语言等价物和影响评级 (关键、警告、中性)配对。这是任何PM都应复制的最佳实践: 每个技术里程碑都应有预先编写的商业翻译，准备好用于干系人报告。

案例研究: ICU呼吸数字孪生

数字孪生仪表盘包含完整的翻译时间线，将每个技术事件与其商业语言等价物和影响评级 (关键、警告、中性)配对。这是任何PM都应复制的最佳实践: 每个技术里程碑都应有预先编写的商业翻译，准备好用于干系人报告。

练习: 撰写一页第3个月的投资者更新报告，仅使用案例研究数据。包括: 进度vs计划、风险状态(交通灯)、现金状况和下一个需关注的里程碑。

模块 9

阶段-门径决策系统

9.1 什么是阶段-门径系统?

阶段-门径系统将项目划分为不同阶段，各阶段之间以决策检查点(门径)分隔。在每个门径，根据预定义标准评估项目，做出继续/停止决策。

门径决策通常是:
- 继续 (绿色) -- 所有标准满足，进入下一阶段
- 有条件继续 (黄色) -- 小差距，带修复计划继续
- 暂停 (琥珀色) -- 显著差距，暂停解决后重新评估
- 停止 (红色) -- 致命差距，终止或根本性重组

门径评审不是状态更新 -- 它是决策会议。PMP拥有最终决策权力。

核心概念: 门径防止沉没成本谬误。它们创造了终止或转向项目的结构化机会。

9.2 设计门径标准

有效的门径标准是:
- 可衡量: 二元是/否或定量阈值
- 可追溯: 关联到具体的可交付成果或测试结果
- 不可协商: 最低门槛，而非理想目标
- 预先商定: 在项目启动时定义，而非在门径评审时

数字孪生项目的六个门径

G1 (M+3) sEMG设计验证完成
- ECG门控抑制 >98%
- IEC 60601-1台架测试通过
- sEMG灵敏度 >= 92% 确认
- EMC合规验证

G2 (M+2) Pre-Sub FDA反馈收到
- FDA书面反馈收到
- 参照器械策略被接受
- 测试方案经批准
- 软件分类确认 (C类 / IEC 62304 B类)

G3 (M+6) 510(k) sEMG提交就绪
- 全部15个提交章节完成
- 风险分析 (ISO 14971) 定稿
- 临床证据档案编制
- 标签与使用说明审核 (21 CFR 801)
- 质量体系审核通过

G4 (M+9) sEMG模块商业化
- 510(k)许可收到 (IKN产品代码)
- 生产规模化 -- 思兰生产就绪
- 商业运营资金到位

G5 (M+17) EIT 510(k)提交就绪
- V/Q算法验证 (>85% vs DCE-CT)
- EIT生物相容性测试完成
- Timpel参照比较文档 (K编号待定)
- EIT特定EMC测试通过

G6 (M+23) 全平台上市 -- FDA已许可
- EIT 510(k)许可 (DQS产品代码)
- MyoBus集成平台验证
- 商业化部署计划定稿

练习: 门径G2在M+2
(2026年5月)。FDA尚未发送书面反馈。作为PMP，起草门径评审议程，列出您要展示的数据，描述您将向指导委员会提出的决策选项。如果只满足4个标准中的2个，您的建议决策是什么?

模块 10

敏捷、混合与自适应框架

10.1 敏捷宣言与原则

敏捷宣言 (2001) 优先考虑:
- 个体和互动高于流程和工具
- 可工作的软件高于详尽的文档
- 客户合作高于合同谈判
- 响应变化高于遵循计划

关键敏捷框架:
Scrum: 冲刺 (1-4周)、产品负责人、Scrum Master、每日站会
看板: 持续流、在制品限制、可视化看板
SAFe: 面向企业的规模化敏捷 (发布列车、PI规划)
XP: 结对编程、TDD、持续集成

10.2 敏捷什么时候有效 (什么时候不)

敏捷在以下情况效果最佳:
- 需求不确定或快速变化
- 干系人可用于频繁反馈
- 团队共处或高度协作
- 增量交付产生价值

敏捷在以下情况面临困难:
- 法规要求大量预先文档
- 外部依赖有固定时间线 (如FDA审查期)
- 合同是固定价格/固定范围
- 安全关键系统需要正式验证

10.3 混合模型: 两全其美

大多数真实项目使用混合方法，结合:

预测型骨干: 固定里程碑、门径、法规截止日期
敏捷执行: 每个阶段内的迭代开发

关键是知道哪些元素是固定的 (不可协商的门径) 哪些是灵活的 (团队如何从一个门径到下一个)。

案例研究: ICU呼吸数字孪生

数字孪生项目本质上是混合的:

预测型: 法规里程碑 (R1-R9) 和门径 (G1-G6) 是固定的。FDA审查期是外部约束。提交文件必须全面。

敏捷: 算法开发 (T2 ECG门控, T6 V/Q验证) 使用迭代测试。思兰团队为软件运行2周开发冲刺。INP-001表明团队请求额外2周优化 -- 这是预测型门径结构内的典型敏捷适应。

练习: 为M+1至M+2的两周期间设计一个冲刺看板，此期间T2 (ECG门控) 和T8 (MyoBus) 同时进行。定义列、在制品限制和每个工作项的完工定义。

模块 11

领导力、团队与组织变革

11.1 领导力 vs 管理

管理是把事情做对。领导力是做对的事。

管理: 计划、组织、人员配置、控制
领导力: 愿景、激励、影响力、冲突解决

PM必须兼具两者。PMBOK第7版强调'仆人式领导' -- PM通过消除障碍来服务团队，而非发号施令。

11.2 团队发展阶段

塔克曼模型:

形成期 -- 团队组建，角色不明确，礼貌谨慎
风暴期 -- 冲突出现，权力斗争，方法意见不合
规范期 -- 冲突解决，规范建立，信任建立
表现期 -- 团队自主指导，高效生产力，心理安全
解散期 -- 项目结束，团队解散，经验总结

案例研究: ICU呼吸数字孪生
数字孪生团队跨越两个国家 (美国和中国)、两种语言、多个学科 (工程、法规、商务、法律)。跨文化维度放大了风暴期。PM必须积极管理:
- 时区差异 (美/中约13-16小时)
- 语言障碍 (双语仪表盘正是为此而建)
- 围绕冲突表达和等级制度的文化规范
- 法律实体边界 (Company B USA vs 思兰科技)

11.3 冲突解决

Thomas-Kilmann冲突模式:

竞争 (赢-输): 果断，不合作。用于紧急情况。
协作 (双赢): 果断，合作。最适合重要问题。
妥协 (折中): 适度果断，适度合作。
回避 (退出): 不果断，不合作。用于琐碎问题。
包容 (让步): 不果断，合作。用于维护关系。

PM的默认模式应该是协作。大多数项目冲突都有满足双方的解决方案，只要PM投入时间理解利益 (而非立场)。

练习: 技术团队 (INP-001) 要求额外2周用于ECG门控优化。业务团队 (INP-002) 希望立即开始月度报告。作为PMP，您如何解决'更多时间保质量'和'立即对投资者可见'之间的矛盾?
写出您的决策备忘录及理由。

模块 12

毕业设计: 综合项目模拟

12.1 毕业设计挑战

您已被任命为ICU呼吸数字孪生系统的PMP，自M+0生效。运用您在模块1-11学到的一切，完成以下可交付成果:

1. 项目章程 (1-2页)
   - 商业论证、范围、干系人、预算、前5大风险

2. 工作分解结构 (到第3级)
   - 覆盖M+0至M+23的所有可交付成果

3. 带关键路径的网络图
   - 显示依赖关系、浮动时间和关键路径

4. 风险登记册 (至少8个风险)
   - 使用ISO 14971格式: 危害、严重性、概率、控制、残余

5. 沟通计划
   - 一页，将干系人映射到沟通频率/格式

6. G1 (M+3) 门径评审包
   - 预填标准，模拟决策建议

7. M+6挣值报告
   - 使用假设进度数据，计算所有EVM指标

8. 经验教训报告
   - 项目至今的5个教训，附未来项目建议

12.2 评估标准

每个可交付成果按以下标准评分:
- 完整性 (所有必需元素存在)
- 准确性 (数字正确、依赖关系合理)
- 专业性 (清晰、简洁、可展示)
- 判断力 (决策展示PM思维，而非仅数据汇编)

每个可交付成果需要75%或以上才能通过。毕业设计占课程总成绩的40%。

12.3 课程结束后

完成本课程后，您应该能够:

1. 以适当的章程和干系人登记册启动任何项目
2. 构建覆盖100%范围的WBS
3. 创建网络图并识别关键路径
4. 估算成本并建立按时间分布的预算
5. 使用PMBOK和ISO 14971两个框架管理风险
6. 设计并运行阶段-门径决策系统
7. 使用挣值管理跟踪绩效
8. 与所有干系人群体有效沟通
9. 领导跨职能、跨文化团队
10. 为任何项目选择正确的方法论 (预测型、敏捷、混合)

这些技能可转移到任何项目领域 --
软件、建筑、制药、航空航天、消费品或政府项目。原则是通用的；只有领域词汇不同。

模块 A

术语综合词汇表

AC (实际成本)
特定时间段内实际执行工作产生的总成本。

验收标准
可交付成果被干系人接受必须满足的可衡量条件。

自适应型 (敏捷)
需求和解决方案通过协作逐步演进的迭代项目方法。

ALARP
合理可行尽低 -- 安全关键行业使用的风险接受阈值。

假设
在没有证据的情况下，为规划目的而认为正确的因素。须记录并验证。

BAC (完工预算)
项目的总计划预算 (所有PV之和)。

基线
经批准的范围、进度或成本计划版本，用作衡量参考。

台架测试
在临床使用前按技术规格在实验室中测试设备。

生物相容性
材料在不引起有害生物反应情况下发挥功能的能力 (ISO 10993)。

消耗率
公司花费资本的速率 (通常按月度现金流出表示)。

CAPA
纠正与预防措施 -- FDA和ISO 13485要求的质量体系流程。

CDRH
器械与放射健康中心 -- 监管医疗器械的FDA部门。

变更控制
评估、批准和跟踪项目基线变更的正式过程。

章程
正式授权项目并授予PM分配资源权力的文件。

II类器械
FDA对中等风险器械的分类，通常通过510(k)或De Novo获批。

约束
限制项目选项的因素 (时间、成本、范围、质量、风险、资源)。

应急准备金

为已识别 (已知) 风险预留的预算或进度缓冲，由PM管理。

成本基准

用于衡量成本绩效的经批准的按时间分布的预算 (不含管理准备金)。

CPI (成本绩效指数)

EV / AC。衡量成本效率。>1 = 低于预算。<1 = 超出预算。

赶工

通过为关键路径活动增加资源来压缩进度 (增加成本)。

关键路径

决定项目最短工期的最长依赖活动序列。

CV (成本偏差)

EV - AC。正值 = 低于预算。负值 = 超出预算。

De Novo

FDA针对无参照器械的新型器械的审批路径。比510(k)严格，比PMA宽松。

可交付成果

作为项目一部分产出的有形或无形成果。

设计控制

FDA要求的器械设计系统化过程: 输入、输出、评审、验证、确认。

设计历史文件 (DHF)

描述已完成医疗器械设计历程的记录汇编。

器械主记录 (DMR)

规定如何制造医疗器械的完整文件集。

双轨道

运行两个平行工作流的项目结构 (如技术+法规)。

EAC (完工估算)

项目结束时的预计总成本。EAC = BAC / CPI (如趋势持续)。

EIT

电阻抗断层成像 -- 利用电流生成断面图像的技术。

EMC

电磁兼容 -- 按IEC 60601-1-2测试器械不干扰其他设备。

EMV (期望货币值)

每个风险的概率x影响，用于定量风险分析。

挣值 (EV)

实际完成工作的预算成本。以货币形式衡量实际进度。

ETC (尚需估算)

完成剩余工作的预期成本。ETC = EAC - AC。

EVM (挣值管理)

整合范围-进度-成本的绩效测量系统。

快速跟进

将通常按顺序执行的活动重叠以压缩进度 (增加风险)。

510(k)

FDA上市前通知路径。证明与参照器械的实质等效性。

浮动时间

活动可以延迟而不延迟项目结束日期的时间量。

FMEA
失效模式与影响分析 -- 识别潜在失效模式的系统方法。

门径
评估项目在标准面前进行继续/停止决策的阶段检查点。

甘特图
按时间绘制项目活动的柱状图。广泛用于进度可视化。

镀金
添加不在范围内的额外内容。与范围蔓延不同，由团队发起。不可接受。

危害
对患者或用户潜在伤害的来源 (ISO 14971术语)。

混合方法
结合预测型 (瀑布) 和自适应型 (敏捷) 元素的项目方法论。

IEC 60601-1
医用电气设备基本安全和基本性能国际标准。

IEC 62304
医疗器械软件生命周期过程国际标准。

IFU
使用说明 -- 医疗器械所需的标签文件。

ISO 13485
医疗器械质量管理体系国际标准。

ISO 14971
医疗器械风险管理国际标准。

ISO 10993
医疗器械生物学评价和生物相容性标准系列。

迭代
敏捷中的单个开发周期 (相当于Scrum中的冲刺)。

看板
使用卡片、列和在制品限制的可视化工作流管理方法。

KPI (关键绩效指标)
展示关键目标进展的可衡量值。

管理准备金
为未知风险预留的预算。由发起人控制，PM无权使用。

里程碑
项目时间线上的重要节点或事件 (零工期标记)。

蒙特卡洛模拟
运行数千种场景以模拟进度/成本不确定性的定量技术。

NPV (净现值)
未来现金流折现到当前的价值。

PMBOK
项目管理知识体系 -- PMI发布的基础指南。

PMP
项目管理专业人士 -- PMI认证及本课程中的首席PM角色。

参照器械

510(k)新器械与之比较实质等效性的已合法上市器械。

Pre-Sub (预提交)
FDA可选会议，在正式提交前提供反馈。

RACI
责任矩阵: 负责、问责、咨询、知情。

残余风险
控制措施实施后仍存在的风险。

风险登记册
列出所有已识别风险、分析、应对计划和当前状态的文件。

ROI (投资回报率)
财务指标: (净利润/投资成本) x 100。

跑道
初创公司在资金耗尽前可运营的月数 (现金/月消耗)。

范围蔓延
未经调整时间、成本或资源而不受控制地扩大项目范围。

sEMG
表面肌电图 -- 非侵入式监测肌肉电活动的技术。

SPI (进度绩效指数)
EV / PV。衡量进度效率。>1 = 超前。<1 = 落后。

冲刺
Scrum中有时间限制的迭代 (通常1-4周)。

干系人
任何能够影响、受影响于或认为自己受项目影响的个人、团体或组织。

实质等效性
510(k)器械的FDA标准: 新器械与参照器械同样安全/有效。

SV (进度偏差)
EV - PV。正值 = 超前。负值 = 落后。

TCPI (完工尚需绩效指数)
(BAC - EV) / (BAC - AC)。按预算完成所需的CPI。

三重约束
范围、进度和成本之间的相互依赖关系 (铁三角)。

塔克曼模型
团队发展阶段: 形成、风暴、规范、表现、解散。

V/Q
通气/灌注比 -- 肺部诊断中的关键临床指标。

确认
确认已满足预期用户需求/要求 (构建了正确的产品)。

验证
确认已满足规定的要求 (产品构建正确)。

WBS (工作分解结构)
将总范围分层分解为可管理工作包的结构。

WIP (在制品)
当前正在处理的项目数量。敏捷/看板限制WIP以改善流程。

模块 B

案例研究参考数据

项目概要

产品: ICU呼吸数字孪生系统
申请人: Company B USA (全球知识产权持有人)
制造商: 思兰科技(成都)有限公司
路径: 510(k) 模块化审批 (待Pre-Sub确认)
时间线: M+0 (2026年3月) 至 M+23 (2028年2月)
预算: 总计500万美元 (200万种子 + 300万增长)
现有现金: 320,000美元
月消耗: 45,000美元
跑道: 约7个月

里程碑概要 (技术)

T1 (M+0): 原型定型 -- sEMG模块 [完成]
T2 (M+1): ECG门控算法验证 [进行中]
T3 (M+3): 台架与性能测试 -- sEMG [未开始]
T4 (M+6): sEMG灵敏度/特异性目标 [未开始]
T5 (M+8): EIT原型 -- 32电极带 [未开始]
T6 (M+12): V/Q算法验证 (vs. DCE-CT) [未开始]
T7 (M+14): EIT生物相容性测试 [未开始]
T8 (M+2): MyoBus协议集成 [进行中]

里程碑概要 (法规)

R1 (M+0): Pre-Sub Q-Meeting申请已提交 [完成]
R2 (M+2): 预提交会议 (FDA) [未开始]
R3 (M+6): 510(k)提交 -- sEMG模块 [未开始]
R4 (M+9): 预计510(k)许可 -- sEMG [未开始]
R5 (M+12): 开始EIT 510(k)准备 [未开始]
R6 (M+17): 510(k)提交 -- EIT系统 [未开始]
R7 (M+23): 预计510(k)许可 -- EIT [未开始]
R8 (M+1): 知识产权收购与美国法律结构 [进行中]
R9 (M+2): ISO 13485审核 -- 思兰科技 [未开始]

门径概要

G1 (M+3): sEMG设计验证完成 [4项标准]
G2 (M+2): Pre-Sub FDA反馈收到 [4项标准]
G3 (M+6): 510(k) sEMG提交就绪 [5项标准]
G4 (M+9): sEMG模块商业化 [3项标准]
G5 (M+17): EIT 510(k)提交就绪 [4项标准]
G6 (M+23): 全平台上市 -- FDA已许可 [3项标准]

风险概要

RISK-001 [黄色]: sEMG假阴性信号
RISK-002 [黄色]: ECG伪影假阳性
RISK-003 [绿色]: EIT电极带电气泄漏
RISK-004 [红色]: V/Q图像误读
RISK-005 [黄色]: 网络安全漏洞
RISK-006 [绿色]: MyoBus同步失败
RISK-007 [红色]: 510(k)参照器械被拒 (De Novo后备)
RISK-008 [红色]: M+9前资金跑道不足

练习答案

项目管理认证课程

510k Bridge | 专业教育

ICU呼吸数字孪生系统 -- 案例研究

机密 -- 仅供讲师使用

11道练习 | 模块1-11 | 2026年3月版

标准答案仅供参考。接受展示PM能力的等效回答。

模块 1 | 练习 1

五项PMP专属决策

题目:
列出数字孪生项目中只有PMP才能做出的5个决策。对于每个决策，解释为什么将其委派给技术负责人或业务负责人存在风险。

标准答案

决策1: G1 (M+3) 门径通过/不通过决策

PMP单独决定sEMG设计验证门径是否通过。委派给技术负责人有风险，因为团队已投入数月努力，不愿承认97.5%抑制率未达到98%标准。委派给业务负责人则可能忽视技术差距以保持投资者时间线。

决策2: Pre-Sub后法规路径选择 (M+2)

收到FDA在R2的反馈后，PMP必须决定是继续510(k)还是转向De Novo。法规负责人可能偏向自己已准备的路径。业务负责人可能在不理解510(k)被拒风险的情况下拒绝De Novo的额外60天。只有PMP能权衡两方观点并做出约束性决定。

决策3: 批准2周延期请求 (INP-001)

技术团队请求额外2周将ECG门控算法从97.5%优化至98%。这影响关键路径。技术负责人总是希望更多时间; 业务负责人总是希望更快交付。PMP必须评估0.5%的差距是否值得承受对G1标准(要求>98%)的进度影响。

决策4: 资金批次释放授权

第一阶段种子轮(200万美元)的释放应与门径达成挂钩。业务负责人有固有利益冲突 -- 他们需要资金运营。技术负责人看不到财务影响。只有PMP能客观地认证门径标准已满足后才授权下一批释放。

决策5: 范围变更 -- 在初始EIT提交中增加灌注声明

如果T6的临床数据显示V/Q算法表现超预期，技术负责人会推动在R6提交中纳入完整的灌注声明。业务负责人想要最大市场影响。但增加声明改变了参照策略、测试要求和风险概况。只有PMP能通过正式变更控制来评估增加的范围是否值得进度和法规风险。

评分标准:
满分 (5/5): 五个不同的决策, 每个都有清晰的理由说明为什么委派有风险。部分得分: 接受任何5个真正跨职能的、需要整合技术、法规和商业考量的决策。如果决策仅涉及技术 (如'使用哪种ADC') 或仅涉及商业 (如'接触哪位投资者') 则扣分。

模块 2 | 练习 2

一页项目章程

题目:
为数字孪生项目起草一页项目章程。包含全部六项要素。您的章程应足够具体，使新的PM可以据此接手项目。

标准答案

项目章程: ICU呼吸数字孪生系统

日期: 2026年3月 | 编制: [学员姓名], PMP | 版本: 1.0

1. 为什么 (商业论证)

全球ICU呼吸监测市场超60亿美元。当前解决方案要么是侵入式的 (Getinge NAVA, 需要鼻胃管)，要么仅限于通气 (Timpel
EIT)。没有产品以非侵入方式整合神经驱动、通气和灌注。呼吸机相关并发症的年度成本超过每位ICU患者1万美元。数字孪生解决所有三个维度，在整合呼吸监测方面创造先发优势。

2. 做什么 (范围)

可交付成果:
模块A: sEMG神经驱动监测 (FDA产品代码IKN)
模块B: EIT通气/灌注成像 (FDA产品代码DQS)
MyoBus集成协议 (<1ms数据对齐)
两个FDA 510(k)许可 (模块化审批策略)
排除: 临床试验 (不需要PMA)、国际法规申报、上市后监测系统。

3. 谁 (干系人)

发起人: Company B USA董事会
PMP: [学员姓名] -- 所有门径最高决策权
技术负责人: 思兰科技CTO (成都)
法规负责人: 美国RA顾问
业务负责人: Company B USA COO
外部: FDA/CDRH, 投资者, 目标收购方 (Drager, Getinge, 迈瑞)

4. 何时 (时间线)

M+0 (2026年3月): 项目启动, Pre-Sub已提交
M+2 (2026年5月): FDA预提交会议
M+6 (2026年9月): 510(k) sEMG提交
M+9 (2026年12月): sEMG许可预期
M+17 (2027年8月): 510(k) EIT提交
M+23 (2028年2月): 全平台许可
6个门径: G1(M+3), G2(M+2), G3(M+6), G4(M+9), G5(M+17), G6(M+23)

5. 多少 (预算)

总计: 500万美元
第一阶段种子: 200万美元 (知识产权收购, sEMG FDA, 质量体系)
第二阶段增长: 300万美元 (EIT测试, 美国运营, 供应链)
现有现金: 32万 | 月消耗: 4.5万 | 跑道: 约7个月

已收到资金: 40万 (创始人种子15万 + 天使25万)

6. 风险 (前5大)

1. RISK-007 [红]: 510(k)参照器械被拒 -- De Novo后备+60天
2. RISK-008 [红]: M+9许可前资金跑道不足
3. RISK-004 [红]: V/Q图像误读导致临床伤害
4. RISK-001 [黄]: sEMG假阴性信号 (遗漏呼吸暂停)
5. RISK-002 [黄]: ECG伪影假阳性

评分标准:

满分: 全部6个部分存在, 数据准确, 足够具体供新PM使用。扣分: 缺失部分、模糊表述 ('需要一些资金')、日期/金额错误、或范围与510(k)路径矛盾 (如包含临床试验)。

模块 3 | 练习 3

WBS第4级分解

题目:
将WBS条目1.2.3 (台架与性能测试) 分解到第4级。参照IEC 60601-1测试类别，至少识别6个工作包。

标准答案

1.2.3 台架与性能测试 -- sEMG模块

1.2.3.1 电气安全测试 (IEC 60601-1)
- 患者漏电流 (<10 uA)、接地漏电、介电强度
- 工期: 约2周 | 负责: 测试实验室

1.2.3.2 EMC测试 (IEC 60601-1-2 Ed.4.1)
- 辐射发射、传导发射、ESD抗扰、辐射抗扰
- 工期: 约3周 | 负责: EMC实验室

1.2.3.3 可用性研究 (IEC 62366 / IEC 60601-1-6)
- 对15+代表性ICU临床医生进行形成性可用性评估
- 任务分析、使用差错风险分析、总结报告
- 工期: 约4周 | 负责: 人因工程师

1.2.3.4 算法性能验证
- sEMG vs 食管EMG参考 (n>=30受试者)
- 灵敏度 >=92%, 特异性 >=88%, 延迟 <50ms
- 工期: 约6周 | 负责: 算法团队 + 临床站点

1.2.3.5 ECG门控算法验证
- 确认不同患者形态下抑制率 >98%
- SNR改善 >20 dB 有文档记录
- 工期: 约2周 | 负责: 算法团队

1.2.3.6 软件验证 (IEC 62304)
- 单元测试、集成测试、系统测试
- 软件安全分类B类确认
- 追溯矩阵: 需求 -> 设计 -> 测试用例
- 工期: 约3周 | 负责: 软件QA

1.2.3.7 环境与运输测试
- 温度、湿度、振动、跌落测试
- 按IEC 60601-1第11条 (环境条件)
- 工期: 约2周 | 负责: 测试实验室

1.2.3.8 测试报告汇编与差距分析
- 将所有测试报告整合为510(k)格式
- 根据验收标准进行差距分析

- 工期: 约1周 | 负责: 法规负责人

评分标准:

满分: 6+工作包, 每个有明确可交付成果, 可追溯到标准, 合理的工期/负责人。接受上述未列出的任何有效IEC 60601-1测试类别。扣分: 工作包太宽泛 ('做所有测试')、缺少标准引用、或违反8/80规则。

模块 4 | 练习 4

网络图与浮动时间计算

题目:
使用8个技术里程碑 (T1-T8) 和9个法规里程碑 (R1-R9) 绘制项目网络图。识别哪些活动有浮动时间并计算每个的总浮动。

标准答案

活动列表与依赖关系

T1 (M+0, 工期=0): 原型定型 | 前置: 无
T2 (M+1, 工期=2): ECG门控验证 | 前置: T1
T3 (M+3, 工期=3): sEMG台架测试 | 前置: T1, T2
T4 (M+6, 工期=0): 灵敏度目标达成 | 前置: T3
T5 (M+8, 工期=4): EIT原型 | 前置: 无 (可独立开始)
T6 (M+12, 工期=5): V/Q算法验证 | 前置: T5
T7 (M+14, 工期=3): EIT生物相容性 | 前置: T5
T8 (M+2, 工期=6): MyoBus集成 | 前置: T1
R1 (M+0, 工期=0): Pre-Sub已提交 | 前置: 无
R2 (M+2, 工期=0): Pre-Sub会议 | 前置: R1 + 2月滞后
R3 (M+6, 工期=0): 510(k) sEMG提交 | 前置: T3, T4, R2
R4 (M+9, 工期=0): sEMG许可 | 前置: R3 + 3月FDA审查
R5 (M+12, 工期=5): EIT 510(k)准备 | 前置: R4, T5
R6 (M+17, 工期=0): 510(k) EIT提交 | 前置: R5, T6, T7
R7 (M+23, 工期=0): EIT许可 | 前置: R6 + 6月FDA审查
R8 (M+1, 工期=1): 知识产权交易 | 前置: 无
R9 (M+2, 工期=1): ISO 13485审核 | 前置: 无

关键路径

路径1 (关键): T1 -> T3 -> R3 -> R4 -> R5 -> T6 -> R6 -> R7 = 23个月
路径2: T1 -> T2 -> T3 -> R3 (与路径1合并) = 相同终点
路径3: T5 -> T6 -> R6 -> R7 = M+8至M+23 = 15个月
路径4: T5 -> T7 -> R6 (合并) = M+8至M+17 = 9个月

浮动时间计算

T1: 浮动 = 0 (关键路径上)
T2: 浮动 = 2个月 (M+1开始, M+3前需完成; 可延迟2月)
T3: 浮动 = 0 (关键路径上)
T4: 浮动 = 0 (关键路径上 -- 门控R3)
T5: 浮动 = 4个月 (M+8开始, 但T6在M+12由R5门控)
T6: 浮动 = 0 (通过R6在关键路径上)
T7: 浮动 = 3个月
T8: 浮动 = 大 (MyoBus不在关键路径; 用于发布)
R1: 浮动 = 0
R2: 浮动 = 0 (门控R3提交)
R3: 浮动 = 0 (关键路径上)
R4: 浮动 = 0 (外部FDA约束)
R5: 浮动 = 0 (关键路径上)

R6: 浮动 = 0 (关键路径上)
R7: 浮动 = 0 (项目终点)
R8: 浮动 = 大 (法律/知识产权并行工作)
R9: 浮动 = 约4个月 (G3在M+6前需审核, 安排在M+2)

评分标准:
满分: 清晰的网络图, 正确的依赖关系, 关键路径已识别, 至少10个活动计算了浮动时间。接受小的工期变化。扣分: R2->R3依赖缺失、关键路径错误、或混淆里程碑与活动。

模块 5 | 练习 5

挣值管理计算

题目:
在M+3时，数字孪生已完成T1 (预算$80K, 实际$75K)、T2 (预算$60K, 实际$72K) 和R1 (预算$15K, 实际$12K)。T3完成20% (预算$120K, 至今实际花费$30K)。计算PV、EV、AC、SV、CV、SPI和CPI。

标准答案

步骤1: 确定计划值 (PV)

PV = 到M+3时应完成工作的预算成本。
到M+3, 计划中T1、T2、R1应完成, T3开始。
假设T3在M+3计划完成20%:
PV = $80K (T1) + $60K (T2) + $15K (R1) + 20% x $120K (T3)
PV = $80K + $60K + $15K + $24K = $179,000

步骤2: 确定挣值 (EV)

EV = 实际完成工作的预算成本。
T1: 100%完成 -> 挣得$80K
T2: 100%完成 -> 挣得$60K
R1: 100%完成 -> 挣得$15K
T3: 20%完成 -> 20% x $120K = 挣得$24K
EV = $80K + $60K + $15K + $24K = $179,000

步骤3: 确定实际成本 (AC)

AC = 实际花费的金额。
T1: $75K + T2: $72K + R1: $12K + T3: $30K
AC = $189,000

步骤4: 计算偏差和指数

SV = EV - PV = $179K - $179K = $0
解读: 进度完全按计划。

CV = EV - AC = $179K - $189K = -$10,000
解读: 超出预算$10K。

SPI = EV / PV = $179K / $179K = 1.00
解读: 按时(SPI = 1.0完美)。

CPI = EV / AC = $179K / $189K = 0.948
解读: 每花$1,仅获得$0.95的价值。
项目按时但超支5.2%。

根因: T2 (ECG门控) 花费$72K vs 预算$60K (+$12K, +20%超支)。
这与INP-001一致 -- 团队需要额外优化时间。
T1和R1低于预算,部分抵消了T2超支。
T3单独来看效率偏低 ($30K实际 vs $24K挣值 -- T3的CPI为0.80)。

步骤5: 预测 (附加)

BAC (完工预算) = 项目总预算
如BAC = $5,000,000:
EAC = BAC / CPI = $5.0M / 0.948 = $5,274,262
ETC = EAC - AC = $5,274,262 - $189,000 = $5,085,262
VAC = BAC - EAC = $5.0M - $5.274M = -$274,262 (预计超支)
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = ($5.0M - $179K) / ($5.0M - $189K)
= $4,821,000 / $4,811,000 = 1.002
解读: 剩余工作须以1.002的CPI执行方可如期完成预算。
这是可行的 -- 超支很小且可纠正。

评分标准:
满分: 全部7个指标正确(含单位)。展示计算过程。每个指标有解读。附加分: EAC/ETC/TCPI。扣分: PV错误(忘记T3部分)、AC错误(使用预算而非实际)、或缺少解读。接受小的四舍五入差异。

模块 6 | 练习 6

RISK-007风险应对计划

题目:

RISK-007 (参照器械被拒)

因Timpel参照K编号未验证而具有中等概率。起草风险应对计划，包含具体行动、负责人、触发条件，以及显示+60天对进度影响的De Novo应急时间线。

标准答案

RISK-007: 510(k)参照器械被拒

风险声明: FDA不接受模块A (sEMG, IKN) 或模块B (EIT, DQS) 的拟议参照器械，需要De Novo分类。
当前评级: 严重性 = 高 | 概率 = 中 | 等级 = 红色
应对策略: 缓解 (主要) + 接受并附应急方案 (次要)

主要缓解行动

行动1: 通过FDA 510(k)数据库搜索验证Timpel参照K编号
负责: 法规负责人 | 截止: M+0 (Pre-Sub会议前)
状态: 进行中 -- 源文件中引用的K编号不正确

行动2: 为每个模块识别2-3个替代参照器械
负责: 法规负责人 | 截止: M+1
方法: 在FDA 510(k)数据库中搜索IKN和DQS产品代码

行动3: 将参照策略作为Pre-Sub (R2) 优先事项
负责: PMP + 法规负责人 | 截止: M+2
直接询问FDA: '您是否同意[参照X]作为主要参照?'

行动4: 编制实质等效性比较表
负责: 法规负责人 + 技术负责人 | 截止: M+4
并列比较: 适应症、技术、性能、标签

应急触发条件

触发1: FDA Pre-Sub反馈 (R2) 明确拒绝所有拟议参照
触发2: FDA 510(k)审查发出补充信息 (AI) 要求，引用'无实质等效性'关切
触发3: Pre-Sub反馈表明器械为'新型'，无参照路径

应急方案: De Novo路径

如果触发, De Novo路径将审查时间线增加约60天:

原始510(k)时间线:
R3 (M+6) -> FDA审查90天 -> R4许可 (M+9)

De Novo时间线:
R3 (M+6) -> 转为De Novo -> FDA审查约150天 -> 许可 (M+11)

影响总结:

- 进度: 模块A +2个月 (M+9 -> M+11)
- 成本: 额外De Novo文档和费用+$50-100K
- 资金: 跑道须延至M+11 (目前从M+0起7个月)
- 级联: G4 (商业化) 从M+9移至M+11
- 模块B: 如模块A De Novo成功则不直接受影响

De Novo优势:
- 创建新参照 (我们的器械成为未来竞争者的参考)
- 展示新颖性, 可能加强知识产权和收购价值
- FDA对创新诊断器械De Novo持接受态度

缓解后残余风险

完成全部4项行动并记录De Novo应急方案后:
严重性: 高 (不变 -- 法规被拒始终是高影响)
概率: 低 (从中降低, 通过Pre-Sub参与和备用参照)
修订等级: 黄色 (从红色)
残余: 可管理

评分标准:
满分: 清晰的风险声明, 3+缓解行动(含负责人/截止日期), 明确的触发条件, De Novo时间线(含具体月份影响), 成本估算, 残余重新评级。扣分: 模糊行动('跟FDA沟通'), 缺少负责人, 无时间线影响计算, 或声称De Novo'没什么大不了'而未量化进度/成本影响。

模块 7 | 练习 7

合规追溯矩阵

题目:
创建合规追溯矩阵，将12项标准映射到具体的WBS工作包。对于每项标准，确定其必须完成的门径。

标准答案

STD-01 IEC 60601-1 (通用安全)
WBS: 1.2.3.1 (电气安全), 1.3.3 (EIT安全)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-02 IEC 60601-1-2 (EMC)
WBS: 1.2.3.2 (sEMG EMC), 1.3.3 (EIT EMC)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-03 IEC 60601-1-6 (可用性)
WBS: 1.2.3.3 (可用性研究)
必须完成: G3 (M+6)

STD-04 ISO 14971 (风险管理)
WBS: 1.1.4 (变更控制), 1.2.3 (测试), 1.3.3 (测试)
必须完成: G3 (M+6) 初始, 维持至G6 (M+23)

STD-05 ISO 10993-1 (生物相容性框架)
WBS: 1.2.3 (sEMG电极材料)
必须完成: G3 (M+6)

STD-06 ISO 10993-5 (细胞毒性)
WBS: 1.2.3 (sEMG电极), 1.3.3 (EIT电极带)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-07 ISO 10993-10 (致敏与刺激)
WBS: 1.2.3 (sEMG电极), 1.3.3 (EIT电极带)
必须完成: G3 (M+6) sEMG, G5 (M+17) EIT

STD-08 FDA网络安全2023
WBS: 1.4 (MyoBus集成), 1.2.3.6 (软件验证)
必须完成: G3 (M+6) -- 适用于所有连接组件

STD-09 21 CFR Part 820 (QSR)
WBS: 1.5.2 (ISO 13485审核), 1.1 (PM过程)
必须完成: G1 (M+3) 初始, 维持至G6

STD-10 21 CFR Part 11 (电子记录)
WBS: 1.4 (MyoBus -- RBAC/加密), 1.2.3.6 (软件验证)
必须完成: G3 (M+6)

STD-11 IEC 62304 (软件生命周期)
WBS: 1.2.3.6 (软件验证), 1.4 (MyoBus)
必须完成: G3 (M+6) sEMG软件, G5 (M+17) EIT软件

STD-12 ISO 13485 (QMS -- 思兰制造)
WBS: 1.5.2 (思兰ISO 13485审核)
必须完成: G1 (M+3) 差距评估, G3 (M+6) 全面合规

评分标准:
满分: 全部12项标准映射到至少1个WBS条目和1个门径。接受合理的WBS编号变化。扣分: 缺少标准、无门径分配、或将所有标准分配到同一门径 (说明不理解分阶段合规)。

模块 8 | 练习 8

第3个月投资者更新

题目:
撰写一页第3个月的投资者更新报告，仅使用案例研究数据。包括: 进度vs计划、风险状态(交通灯)、现金状况和下一个需关注的里程碑。

标准答案

投资者更新报告 -- M+3 (2026年6月)

ICU呼吸数字孪生系统 | Company B USA | 机密

执行摘要

项目在第3个月按计划推进。八个技术里程碑中已完成两个，FDA预提交会议已举行 (G2通过), 台架测试已开始。FDA反馈无红色警告。消耗率稳定在每月$45K。

进度 vs 计划

已完成:
T1 (M+0): sEMG原型定型 -- 如期
T2 (M+1): ECG门控算法达97.5% -- 距98%目标差0.5%
R1 (M+0): Pre-Sub Q-Meeting已提交 -- 如期
R8 (M+1): 知识产权收购 -- 进行中, 按计划

进行中:
T3 (M+3): 台架与性能测试 -- 刚开始, 如期
T8 (M+2): MyoBus协议集成 -- 进行中
R2 (M+2): Pre-Sub会议 -- 已完成, FDA反馈收到
R9 (M+2): 思兰ISO 13485审核 -- 已启动

门径状态:
G1 (M+3): 评审中 -- ECG门控97.5% (目标98%)
G2 (M+2): 通过 -- FDA反馈已收到

风险仪表盘 (交通灯)

[红色] RISK-007: 参照接受 -- Pre-Sub反馈分析中
[红色] RISK-008: 资金跑道 -- 当前消耗率下7个月; 需第一阶段完成
[红色] RISK-004: V/Q成像误读 -- 尚未激活 (模块B)
[黄色] RISK-001: sEMG假阴性 -- 缓解进行中
[黄色] RISK-002: ECG伪影 -- 算法97.5%, 持续迭代
[绿色] RISK-003, RISK-006: 受控

现金状况

现有现金: 约$185K (起始$320K, 3个月每月$45K)
月消耗: $45,000 (稳定)
剩余跑道: 当前消耗率约4个月
第一阶段种子 ($2M): 管道中 -- 须在M+5前关闭
需要行动: 第一阶段必须加速关闭以避免R3 (M+6) 前跑道危机

下一个需关注的里程碑

G1 M+3: sEMG设计验证 -- 本月决策待定
ECG门控标准 (>98%) 差0.5%。技术团队已请求额外2周 (INP-001)。PMP将在门径评审时做出决定。

下一关键日期: R3 M+6 -- 510(k) sEMG提交至FDA
这是路线图上最关键的投资者信心检查点。

评分标准:
满分: 专业格式, 全部四个部分存在, 数字与案例数据准确, 明确的资金行动项, 具体的下一里程碑(含日期)。扣分: 模糊的风险描述、现金数字错误、缺少交通灯、或使用未翻译的术语 (如不解释'IKN产品代码'对投资者意味着什么)。

模块 9 | 练习 9

G2门径评审包

题目:
门径G2在M+2 (2026年5月)。FDA尚未发送书面反馈。作为PMP, 起草门径评审议程, 列出您要展示的数据, 描述您将向指导委员会提出的决策选项。如果只满足4个标准中的2个, 您的建议决策是什么?

标准答案

G2门径评审议程

日期: 2026年5月 (M+2) | 门径: G2 -- Pre-Sub FDA反馈收到
主席: PMP | 参加者: 法规负责人, 技术负责人, 业务负责人, 发起人代表

1. 欢迎与目的 (5分钟)
2. 门径标准审查 -- 每项标准状态 (15分钟)
3. 数据包展示 (20分钟)
4. 风险与影响讨论 (15分钟)
5. 决策与行动项 (15分钟)

门径标准状态 (场景: 满足4项中2项)

标准1: FDA书面反馈收到
状态: 未满足 -- FDA确认Q-Sub, 会议已安排但未召开

标准2: 参照器械策略被接受
状态: 未满足 -- 无FDA反馈无法确认

标准3: 测试方案获FDA批准
状态: 已满足 -- 测试方案已准备并纳入Q-Sub包;
内部评审完成; 待FDA确认

标准4: 软件分类确认 (C类 / IEC 62304 B类)
状态: 已满足 -- 内部分类分析完成, 文档就绪

展示的数据包

- Q-Sub提交确认 (R1文档)
- FDA通信记录 (确认收到, 会议日期已定)
- 参照器械比较表 (已准备, 待FDA确认)
- 测试方案文件 (完成, IEC 60601-1, ISO 10993覆盖)
- 软件分类报告 (IEC 62304 B类理由)
- 风险登记册更新 (RISK-007状态)
- 门径延迟的进度影响分析

决策选项

选项A: 暂停 (建议)
理由: 4项标准满足2项。未满足的标准 (FDA反馈、参照接受) 是外部依赖 -- 我们无法加速。但在未获FDA参照策略确认的情况下继续，有被FDA拒绝提交的风险。暂停2-4周等待FDA会议。
影响: 轻微 (测试可并行继续, 如FDA会议在2-4周窗口内举行则无关键路径延迟)

选项B: 有条件继续

在当前参照假设下继续测试。

风险: 如FDA在会议上拒绝参照, 测试可能需要重做。

仅在测试投资较低 (<$20K风险) 时可接受。

选项C: 停止

不适当。FDA未拒绝任何东西 -- 只是尚未回复。停止过于草率。

建议决策: 暂停

最多暂停4周。继续所有非门径依赖工作 (T3台架测试准备, T8 MyoBus集成, R9 ISO 13485审核)。M+3 FDA会议预期时重新评估G2。如FDA会议滑至M+3之后, 升级至发起人讨论进度应急方案。

这是暂停, 不是停止。项目在所有非门控活动上继续。唯一暂停的是正式'着手准备510(k)包'的授权。

评分标准:

满分: 结构化议程, 全部4项标准状态, 清晰的建议及理由, 三个决策选项均已提出。关键洞见: 未满足的标准是外部的 (FDA时间), 而非内部失败。扣分: 建议继续而未承认风险、建议停止 (不成比例)、或未区分暂停与停止。

模块 10 | 练习 10

看板冲刺板设计

题目:
为M+1至M+2的两周期间设计一个冲刺看板，此期间T2 (ECG门控) 和T8 (MyoBus) 同时进行。定义列、在制品限制和每个工作项的完工定义。

标准答案

看板结构

列:
待办 | 就绪 | 进行中 (WIP=3) | 评审 (WIP=2) | 完成

WIP限制理由:
进行中 = 3: 两个并行流 (T2, T8) 加一个共享资源任务
评审 = 2: 仅法规或技术负责人可评审; 超过2则形成瓶颈

待办项目 (已排优先级)

T2项目:
T2-A: 实现自适应滤波器v3 (目标98%抑制率)
T2-B: 对30位患者数据集运行验证
T2-C: 编制SNR改善报告 (>20 dB)
T2-D: 外部专家对算法进行同行评审

T8项目:
T8-A: 实现时间戳对齐模块 (<1ms)
T8-B: 集成AES-256加密层
T8-C: 构建RBAC访问控制框架
T8-D: HL7 FHIR输出适配器
T8-E: 集成冒烟测试 (sEMG + EIT数据路径)

完工定义

T2-A: 滤波器代码合并, 单元测试通过, 测试数据集上抑制率 >=97.8% (迈向98%的阶梯目标)
T2-B: 验证报告生成, n>=30, 灵敏度和特异性已计算
T2-C: 书面报告经技术负责人审核, 数字与测试日志匹配
T2-D: 外部评审员签字, 无关键发现

T8-A: 在1000个样本对的台架测试中对齐误差 <1ms
T8-B: 加密通过测试向量验证, 密钥管理有文档记录
T8-C: 角色定义有文档, 访问矩阵经过测试
T8-D: FHIR输出通过HL7架构验证, 示例消息已生成
T8-E: 从sEMG传感器到FHIR输出的端到端数据流确认

冲刺目标

冲刺结束 (M+2): T2算法抑制率 >=97.8% (G1目标98%的轨道上), MyoBus时间戳对齐和加密运行正常。阻塞项在Pre-Sub会议 (M+2) 前升级。

评分标准:

满分: 明确的列(含WIP限制和理由), 6+卡片(含团队分配), 每项的完工定义 (可衡量, 非模糊), 冲刺目标已声明。接受Scrum风格的冲刺待办作为等效。扣分: 无WIP限制、模糊的DoD ('能用就行')、或在本冲刺中混入模块B (EIT) 工作 (EIT尚未开始)。

模块 11 | 练习 11

冲突解决决策备忘录

题目:
技术团队 (INP-001) 要求额外2周用于ECG门控优化。业务团队 (INP-002) 希望立即开始月度报告。作为PMP，您如何解决'更多时间保质量'和'立即对投资者可见'之间的矛盾? 写出您的决策备忘录及理由。

标准答案

决策备忘录

日期: M+1 (2026年4月)
发件人: PMP
收件人: 技术负责人, 业务负责人, 指导委员会
主题: INP-001 (延期请求) 和INP-002 (投资者报告)

背景

INP-001 (技术): ECG门控算法显示97.5%抑制率，距98%目标差距。团队请求G1前额外2周优化。

INP-002 (业务): 投资者董事会要求从M+3起月度进度报告，KPI与每个门径明确关联。

表面冲突: 技术要更多时间 (延迟可见进度); 业务要立即可见性 (在工作成熟前就要求报告形成压力)。

分析: 这两者实际上并不矛盾

这个矛盾是虚假的。2周延期将T2完成从约M+1推至约M+1.5。G1在M+3。T2完成到G1之间有约6周浮动时间。

月度投资者报告从M+3开始 (按INP-002)。2周延期在首份报告到期前就已解决。实际上， 批准延期改善了M+3报告 -- 因为我们可以报告达成98%而非97.5%。

真正的问题是: 2周是否足以弥合0.5%差距? 如果不够, 问题不在于时间 -- 而在于技术可行性。

决策

1. 批准: T2优化延期2周。
   条件: 技术团队必须提供书面计划说明如何弥合0.5%差距。如果2周后无可测量改善， 则以97.5%进入G1, 并记录差距与缓解计划 (双阈值报警作为控制)。

2. 批准: M+3起月度投资者报告。
   格式: 一页仪表盘摘要, 含交通灯风险状态、现金状况、门径状态和下一里程碑。KPI直接与门径标准关联。
   负责: PMP准备初稿; 业务负责人审核投资者适宜的措辞。

3. 立即行动: 现在 (M+1) 开始投资者报告模板设计，使格式在M+3截止日期前就绪并经过测试。这立刻给业务他们的'可见性'可交付成果，同时技术获得延期。

使用的冲突模式: 协作 (双赢)。
双方都得到所需。延期改善了报告质量。报告模板工作并行启动, 而非之后。

此决策的风险

如果97.5%到98%的差距在2周内无法弥合， 我们将面临G1的不足。缓解： 97.5%在正常优化范围内。双阈值报警控制 (RISK-001) 提供安全网。G1标准说'>98%', 但PMP裁定'在有文档缓解的情况下以97.5%有条件继续'如果R2 (M+2) 的FDA Pre-Sub反馈未将此标记为关切则是可辩护的。

评分标准:

满分： 识别虚假矛盾， 有条件地批准双方请求， 明确指名冲突解决模式 (协作)， 包含风险认知。关键洞见： 两个请求并不互斥。扣分: 选择一方而未探索整合、缺少时间线分析 (浮动时间计算)、或使用竞争或回避模式而无充分理由。